Le problème de l'élasticité linéaire

Stéphane Balac

stephane.balac@univ-rennes1.fr

U.E. Pratique de logiciels Éléments Finis

Master de Mathématiques
Université de Rennes 1

1. Formulation du problème de l'élasticité linéaire

Cadre de l'élasticité linéaire

- En physique, l'élasticité est la propriété d'un matériau solide à retrouver sa forme d'origine après avoir été déformé. La déformation élastique est une déformation réversible.

- L'élasticité linéaire concerne les petites déformations proportionnelles à la sollicitation. Aux plus grandes déformations, l'élasticité devient non linéaire pour certains matériaux ou irréversible pour d'autres.

Tenseur des déformations

- Les déformations d'un objet sont mesurées à partir d'une position initiale (position de repos) dans laquelle aucune force n'est appliquée.
  On définit le champ de déplacement $\mathbf{u}(x,t)$ au point x et au temps t comme étant le vecteur reliant la position d'un point x au repos au temps $t=0$ à sa position dans la configuration déformée au temps t.

- On prend en compte les déformations du matériau au point x et au temps t par le biais du tenseur des taux de déformation $\varepsilon(x,t) = \left(\varepsilon_{ij}(x,t)\right)_{i,j\in\{1,2,3\}}$ qui est une matrice réelle symétrique telle que

$$\forall i,j \in \{1,2,3\} \qquad \varepsilon_{ij}(x,t) = \frac{1}{2}\left(\partial_i u_j(x,t) + \partial_j u_i(x,t)\right).$$

Tenseur des contraintes

- Les contraintes représentent les efforts de cohésion dans un solide qui permettent à la matière de résister aux sollicitations.

- L'état de contrainte en un point x au temps t est pris en compte via le tenseur des contraintes $\sigma(x,t)$ (matrice réelle symétrique de dim . 3)

- Le tenseur des contraintes est caractérisé par une loi de comportement définie expérimentalement.

Loi de Hooke (I)

- Dans le cadre de l'élasticité linéaire, on a une loi de comportement de la forme

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3\} \qquad \sigma_{ij} = \sum_{k,\ell=1}^{3} \mathrm{E}_{ijkl}\, \varepsilon_{kl},$$

où E est un tenseur d'ordre 4 ($3^4 = 81$ coef.).

- Dans le cas d'un matériau homogène et isotrope, la loi de Hooke devient :

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3\} \qquad \sigma_{ij} = 2\mu\, \varepsilon_{ij} + \lambda \left(\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk} \right) \delta_{ij}$$

où δ_{ij} désigne le symbole de Kronecker λ et μ sont les coefficients de Lamé du matériau.

Loi de Hooke (II)

- Les coefficients de Lamé s'expriment à l'aide du module de Young E et du coefficient de Poisson ν sous la forme

$$\mu = \frac{\mathrm{E}}{2(1+\nu)} \qquad \lambda = \frac{\mathrm{E}\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}.$$

  - Le module d'Young est lié à la rigidité à l'allongement du matériau. On a $E > 0$.
  - Le coef. de Poisson ν est lié à la compressibilité du matériau. On a $\nu \in]0, \frac{1}{2}[$.

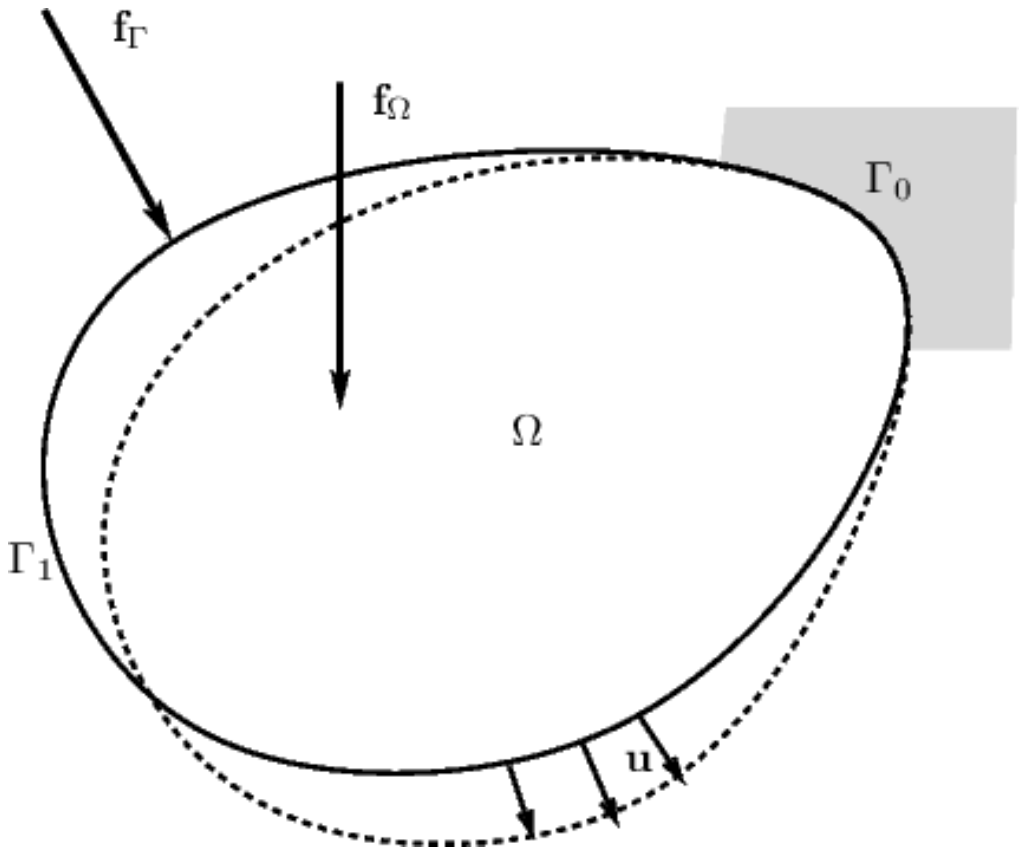
- La loi de Hooke peut s'écrire sous la forme matricielle

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{\mathrm{E}}{1+\nu}\left(\boldsymbol{\varepsilon} + \frac{\nu}{1-2\nu}\mathrm{Tr}\,(\boldsymbol{\varepsilon})\,\mathbf{I}\right)$$

où $\mathbf{I}$ désigne la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Cadre de l'étude

On considère un solide élastique de densité volumique ρ occupant un ouvert borné Ω de l'espace euclidien et soumis à une densité de force volumique $\mathbf{f}_\Omega$.



Les équations de l'élasticité linéaire

- Le Principe Fondamental de la Dynamique prend la forme suivante

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}(x,t) = \mathbf{f}_\Omega(x,t) + \mathbf{div}_x \boldsymbol{\sigma}(x,t) \qquad \forall x \in \Omega \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^*$$

où la divergence du tenseur des contraintes est le vecteur défini par

$$\forall i \in \{1,2,3\} \qquad \left(\mathbf{div}_x \boldsymbol{\sigma}\right)_i(x,t) = \sum_{j=1}^{3} \partial_j \sigma_{ij}(x,t)$$

- Nous sommes en présence d'un système hyperbolique du deuxième ordre pour le champ de déplacement inconnu **u**.

Conditions aux limites

On suppose connues en chaque point du bord du domaine Ω les déplacements **ou** les contraintes (forces de surface).

On suppose donc que la frontière Γ de l'ouvert Ω se scinde en deux parties disjointes Γ_0 et Γ_1 telles que

- sur Γ_0, on dispose du vecteur déplacement $\mathbf{u}$ en tout point x et pour tout temps t :

$$\forall x \in \Gamma_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \qquad \mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}_0(x,t)$$

  où $\mathbf{v}_0$ désigne une fonction de $\Omega \times \mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^3$;
- sur Γ_1, s'exercent des forces de densité surfacique $\mathbf{f}_\Gamma$:

$$\forall x \in \Gamma_1 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \qquad \boldsymbol{\sigma}(x,t)\,\mathbf{n}(x,t) = \mathbf{f}_\Gamma(x,t).$$

Conditions initiales

A cela s'ajoutent des conditions initiales :

- sur le vecteur déplacement :

$$\mathbf{u}(x,0) = \mathbf{w}_0(x) \quad \text{et} \quad \partial_t \mathbf{u}(x,0) = \mathbf{w}_1(x) \qquad \forall x \in \Omega$$

- sur le tenseur des contraintes :

$$\boldsymbol{\sigma}(x,0) = \mathbf{0} \qquad \forall x \in \Omega$$

où $\mathbf{w}_0$ et $\mathbf{w}_1$ désignent deux fonctions de Ω dans $\mathbb{R}^3$

2. **Formulation variationnelle du problème de l'élasticité linéaire stationnaire**

Équations de l'élasticité linéaire stationnaire

Sous l'hypothèse quasi-statique, le problème de l'élasticité linéaire prend la forme suivante :

$$\begin{aligned} -\mathrm{div}_x \boldsymbol{\sigma}(x) &= \mathbf{f}_\Omega(x) \qquad \forall x \in \Omega \\ \mathbf{u}(x) &= \mathbf{v}_0(x) \qquad \forall x \in \Gamma_0 \\ \boldsymbol{\sigma}(x)\,\mathbf{n}(x) &= \mathbf{f}_\Gamma(x) \qquad \forall x \in \Gamma_1 \end{aligned}$$

Un lemme technique

Lemme

Soit $\mathbf{v}$ *un déplacement de classe* $\mathcal{C}^1$ *sur* Ω, $\varepsilon(\mathbf{v})$ *le tenseur des déplacements associé et* $\boldsymbol{\sigma}$ *le tenseur des contraintes. On a*

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x))\, \mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x.$$

Preuve

Comme le tenseur des contraintes est symétrique, on a

$$A \overset{\text{def}}{=} \sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ji}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x \overset{\text{def}}{=} B.$$

Par ailleurs, les indices de sommation i, j étant « muets », on obtient en échangeant les notations

$$A \overset{\text{def}}{=} \sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x = \sum_{j,i=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ji}(x)\, \partial_i v_j(x)\, \mathrm{d}x \overset{\text{def}}{=} C.$$

On déduit de ces deux égalités que $A + C = 2B$, c'est-à-dire que

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \underbrace{\left(\partial_j v_i(x) + \partial_i v_j(x)\right)}_{= 2\,\varepsilon_{ij}(x)}\, \mathrm{d}x = 2 \sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ji}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x.$$

Le résultat découle directement de cette égalité.

Formulation variationnelle pour le tenseur des contraintes (I)

Espaces fonctionnels

- On définit les espaces fonctionnels

$$V = \left\{ \mathbf{v} : \Omega \to \mathbb{R}^3 \ ; \ \forall i \in \{1,2,3\} \ v_i \in \mathbb{H}^1(\Omega) \ \text{ et } \ v_i = v_{0,i} \text{ sur } \Gamma_0 \right\}$$

$$V_0 = \left\{ \mathbf{v} : \Omega \to \mathbb{R}^3 \ ; \ \forall i \in \{1,2,3\} \ v_i \in \mathbb{H}^1(\Omega) \ \text{ et } \ v_i = 0 \text{ sur } \Gamma_0 \right\}.$$

- On munit ces deux espaces de la norme définie par

$$\|\mathbf{v}\|_V = \left(\int_\Omega |\mathbf{v}(x)|^2 \, \mathrm{d}x + \int_\Omega |\nabla \mathbf{v}(x)|^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}$$

où $|\mathbf{v}(x)|$ désigne la norme euclidienne du vecteur $\mathbf{v}(x)$ de $\mathbb{R}^3$ et

$$|\nabla \mathbf{v}(x)|^2 = \sum_{i=1}^{3} |\nabla v_i(x)|^2 = \sum_{i,j=1}^{3} \left| \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(x) \right|^2 .$$

- Ces espaces sont des espaces de Hilbert.

Formulation variationnelle pour le tenseur des contraintes (II)

On a $-\mathrm{div}_x \boldsymbol{\sigma}(x) = \mathbf{f}_\Omega(x)$ dans Ω, d'où $\forall \mathbf{v} \in V_0$

$$\forall i \in \{1,2,3\} \qquad -\sum_{j=1}^{3} \int_\Omega \partial_j \sigma_{ij}(x)\, v_i(x)\, \mathrm{d}x = \int_\Omega f_{\Omega,i}(x)\, v_i(x)\, \mathrm{d}x.$$

En appliquant la première formule de Green, $\forall i \in \{1,2,3\}$

$$\sum_{j=1}^{3} \left(\int_\Omega \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x - \oint_\Gamma \sigma_{ij}(x)\, n_j\, v_i(x)\, \mathrm{d}x \right) = \int_\Omega f_{\Omega,i}(x)\, v_i(x)\, \mathrm{d}x.$$

En sommant ces 3 équ.

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x - \sum_{i,j=1}^{3} \oint_\Gamma \sigma_{ij}(x)\, n_j\, v_i(x)\, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{3} \int_\Omega f_{\Omega,i}(x)\, v_i(x)\, \mathrm{d}x.$$

Formulation variationnelle pour le tenseur des contraintes (III)

Comme $\mathbf{v} \in V_0$, on a $v_i = 0$ sur Γ_0 $\forall i \in \{1,2,3\}$ et d'après les C.L.

$$\sum_{j=1}^{3} \oint_{\Gamma} \sigma_{ij}(x)\, n_j\, v_i(x)\, \mathrm{d}x = \oint_{\Gamma_1} \left(\sum_{j=1}^{3} \sigma_{ij}(x)\, n_j \right) v_i(x)\, \mathrm{d}x = \oint_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i}\, v_i(x)\, \mathrm{d}x$$

On obtient finalement

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{3} \oint_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i}\, v_i(x)\, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{3} \int_{\Omega} f_{\Omega,i}(x)\, v_i(x)\, \mathrm{d}x$$

avec, en utilisant le lemme technique,

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_{\Omega} \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\, \mathrm{d}x = \int_{\Omega} \sigma(x) : \varepsilon(\mathbf{v}(x))\, \mathrm{d}x$$

Formulation variationnelle pour le tenseur des contraintes (IV)

Formulation variationnelle

On a la formulation variationnelle pour le tenseur des contraintes suivante : Trouver $\mathbf{u} \in V$ tel que pour tout $\mathbf{v} \in V_0$

$$\int_\Omega \sigma(x) : \varepsilon(\mathbf{v}(x)) \, \mathrm{d}x = \oint_{\Gamma_1} \mathbf{f}_\Gamma(x) \cdot \mathbf{v}(x) \, \mathrm{d}x + \int_\Omega \mathbf{f}_\Omega(x) \cdot \mathbf{v}(x) \, \mathrm{d}x$$

où le produit tensoriel $\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})$ est défini par

$$\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) = \sum_{i,j=1}^{3} \sigma_{ij} \, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}).$$

avec d'après la loi de Hooke

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3\} \quad \sigma_{ij}(x) = 2\mu \, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}(x)) + \lambda \left(\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk}(\mathbf{u}(x)) \right) \delta_{ij}.$$

Formulation variationnelle en déplacement (I)

On peut écrire la F.V. en déplacement uniquement. On a

$$\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk}(\mathbf{u}) = \sum_{k=1}^{3} \partial_k u_k = \operatorname{div} \mathbf{u},$$

de sorte que la loi de Hooke s'écrit

$$\sigma_{ij} = 2\mu\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}) + \lambda \operatorname{div} \mathbf{u}\, \delta_{ij}.$$

On a donc

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{3} \sigma_{ij}\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}) &= \sum_{i,j=1}^{3} \Big(2\mu\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}) + \lambda \operatorname{div} \mathbf{u}\, \delta_{ij}\Big)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}) \\ &= 2\mu \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u})\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}) + \lambda \operatorname{div} \mathbf{u} \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\, \delta_{ij}\end{aligned}$$

Or,

$$\sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\, \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{3} \varepsilon_{ii}(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{3} \partial_j v_j = \operatorname{div} \mathbf{v}.$$

Formulation variationnelle en déplacement (II)

La formulation variationnelle devient : trouver $\mathbf{u} \in V$ tel que pour tout $\mathbf{v} \in V_0$

$$2\mu \int_\Omega \varepsilon(\mathbf{u}) : \varepsilon(\mathbf{v}) \, \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{u}(x) \operatorname{div} \mathbf{v}(x) \, \mathrm{d}x \qquad (P_v)$$
$$= \oint_{\Gamma_1} \mathbf{f}_\Gamma(x) \cdot \mathbf{v}(x) \, \mathrm{d}x + \int_\Omega \mathbf{f}_\Omega(x) \cdot \mathbf{v}(x) \, \mathrm{d}x$$

où

$$\varepsilon(\mathbf{u}) : \varepsilon(\mathbf{v}) = \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}) \, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}).$$

Résultat d'existence-unicité

Théorème

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ ($d = 2, 3$), connexe et de classe $\mathcal{C}^1$.
Étant donnés $\mathbf{f}_\Omega \in \mathbb{L}^2(\Omega)^d$ et $\mathbf{f}_\Gamma \in \mathbb{L}^2(\Gamma_1)^d$, il existe une unique solution $\mathbf{u} \in V$ à la formulation variationnelle (P_v).

Cette solution dépend continûment des données $\mathbf{f}_\Omega$ et $\mathbf{f}_\Gamma$.

Démonstration.

Théorème de Lax-Milgram après relèvement de la condition aux limites de Dirichlet.

- La continuité de la f.b. exploite l'inégalité $|\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})| \leq |\nabla \mathbf{u}(x)|\ |\nabla \mathbf{v}(x)|$.
- La coercivité de la f.b. nécessite un résultat technique connu sous le nom d'inégalité de Korn.

□

3. **Approximation par la méthode des éléments finis**

Ré-écriture du tenseur des contraintes

- Comme le tenseur des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ est symétrique, on peut se contenter de ne considérer que les 6 termes qui sont différents.
  Ainsi, le tenseur $\boldsymbol{\sigma}$ peut être représenté par le vecteur $\{\sigma\}$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \qquad \rightsquigarrow \qquad \{\sigma\} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{23} \end{pmatrix}$$

Ré-écriture du tenseur des déformations

- De la même manière, comme le tenseur des déplacements ε est symétrique, on peut le prendre en compte dans la formulation variationnelle à travers un vecteur de $\mathbb{R}^6$:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \{\varepsilon\} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\,\varepsilon_{12} \\ 2\,\varepsilon_{13} \\ 2\,\varepsilon_{23} \end{pmatrix}$$

- Par soucis d'harmonisation des notations, on note $\{v(x)\} = \begin{pmatrix} v_1(x) \\ v_2(x) \\ v_3(x) \end{pmatrix}$ au lieu de $\mathbf{v}(x)$

Ré-écriture de la formulation variationnelle

- Nous obtenons la reformulation suivante du pb (P_v) :

  trouver $\{u\} \in V$ tel que pour tout $\{v\} \in V_0$

$$\int_\Omega \{\sigma(x)\}^\top \{\varepsilon(v(x))\}\, \mathrm{d}x = \int_{\Gamma_1} \{v(x)\}^\top \{f_\Gamma(x)\}\, \mathrm{d}x + \int_\Omega \{v(x)\}^\top \{f_\Omega(x)\}\, \mathrm{d}x$$

- C'est la formulation à utiliser sous `FreeFem++`

4. Élasticité linéaire dynamique

Formulation du problème de l'élasticité linéaire dynamique

Trouver le champ de déplacement $\mathbf{u}$ et le tenseur des contraintes σ tels que

$$
\begin{aligned}
\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}(x,t) - \mathrm{div}_x \boldsymbol{\sigma}(x,t) &= \mathbf{f}_\Omega(x,t) && \forall x \in \Omega \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \\
\mathbf{u}(x,t) &= \mathbf{v}_0(x,t) && \forall x \in \Gamma_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \\
\boldsymbol{\sigma}(x,t)\,\mathbf{n}(x) &= \mathbf{f}_\Gamma(x,t) && \forall x \in \Gamma_1 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \\
\mathbf{u}(x,0) &= \mathbf{w}_0(x) && \forall x \in \Omega \\
\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}(x,0) &= \mathbf{w}_1(x) && \forall x \in \Omega \\
\boldsymbol{\sigma}(x,0) &= \mathbf{0} && \forall x \in \Omega
\end{aligned}
$$

où ρ est la masse volumique du matériau, $\mathbf{f}_\Omega$ et $\mathbf{f}_\Gamma$ sont resp. les efforts volumiques et surfaciques sur Γ_1, $\mathbf{v}_0$, $\mathbf{w}_0$ sont des déplacements imposés.

Semi-discrétisation en temps

- On introduit une subdivision uniforme $(t_n)_{n=0,\dots,N}$ de pas h_t de l'intervalle de temps $[0, T]$
- Pour tout $n \in \{0, \dots, N\}$ et pour tout $x \in \Omega$, notons $u_i^n(x)$ la valeur approchée de $u_i(x, t_n)$ et $\sigma^n(x)$ la valeur approchée de $\sigma(x, t_n)$.
- Approximation par différences finies centrées de la dérivée seconde en temps du déplacement :

$$\frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}(x, t_n) \approx \frac{u_i(x, t_{n+1}) - 2u_i(x, t_n) + u_i(x, t_{n-1})}{h_t^2}.$$

Problème semi-discrétisé en temps

- On obtient le problème semi-discrétisé en temps suivant :

  pour tout $n \in \{1, \ldots, N-1\}$, trouver $\mathbf{u}^{n+1} : \Omega \to \mathbb{R}^3$ tel que

$$\begin{aligned}
\frac{\rho}{h_t^2}\,\mathbf{u}^{n+1}(x) - \mathrm{div}_x \boldsymbol{\sigma}^{n+1}(x) &= \mathbf{f}_\Omega(x, t_n) + \frac{2\rho}{h_t^2}\,\mathbf{u}^n(x) \\
&\quad - \frac{\rho}{h_t^2}\,\mathbf{u}^{n-1}(x) \qquad \forall x \in \Omega \\
\mathbf{u}^{n+1}(x) &= \mathbf{v}_0(x, t_{n+1}) \qquad \forall x \in \Gamma_0 \\
\boldsymbol{\sigma}^{n+1}(x)\,\mathbf{n}(x) &= \mathbf{f}_\Gamma(x, t_{n+1}) \qquad \forall x \in \Gamma_1
\end{aligned}$$

- On pose $\mathbf{g}^n(x) = \mathbf{f}_\Omega(x, t_n) + \dfrac{2\rho}{h_t^2}\,\mathbf{u}^n(x) - \dfrac{\rho}{h_t^2}\,\mathbf{u}^{n-1}(x)$

Initialisation du schéma

- Approximation par une différence finie progressive d'ordre 1 de la dérivée première en temps :

$$w_{1,i}(x) = \partial_t u_i(x,0) \approx \frac{u_i(x,h_t) - u_i(x,0)}{h_t} = \frac{u_i(x,h_t) - w_{0,i}(x)}{h_t}.$$

- On en déduit les conditions d'initialisation du schéma :

$$\begin{aligned}
\mathbf{u}^0(x) &= \mathbf{w}_0(x) \\
\mathbf{u}^1(x) &= \mathbf{w}_0(x) + h_t\, \mathbf{w}_1(x) \\
\boldsymbol{\sigma}^0(x) &= \mathbf{0}
\end{aligned}$$

Formulation variationnelle

Pour tout $n \in \{1, \ldots, N-1\}$, trouver $\mathbf{u}^{n+1} \in V$ t.q. $\forall \mathbf{v}^{n+1} \in V_0$

$$\frac{\rho}{h_t^2} \sum_{i=1}^{3} \int_\Omega u_i^{n+1}(x)\, v_i^{n+1}(x)\, \mathrm{d}x + \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}^{n+1}(x)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}^{n+1}(x))\, \mathrm{d}x$$

$$= \sum_{i=1}^{3} \oint_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i}(x, t_n)\, v_i^{n+1}(x)\, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{3} \int_\Omega g_i^n(x)\, v_i^{n+1}(x)\, \mathrm{d}x$$

où, d'après la loi de Hooke,

$$\forall x \in \Omega \qquad \sigma_{ij}^n(x) = 2\mu\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}^n(x)) + \lambda \left(\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk}(\mathbf{u}^n(x)) \right) \delta_{ij}$$